

Guia sessão 6 – Instalar e Configurar Servidor DNS (Resolução de Nomes e Segurança)

UC: 00627 – Instalar e Configurar Servidores Web

Curso: CET em Cibersegurança

Ambiente: Windows e Linux

Objetivo: Compreender o funcionamento do DNS (Domain Name System), instalar e configurar um servidor DNS local, e aplicar medidas de segurança para prevenir ataques e falsificação de nomes de domínio.

Pré-requisito: O ambiente Linux (Ubuntu) deve estar previamente instalado e configurado conforme o Guia sessão 2 – Instalar Linux no Windows (WSL 2). Este passo é necessário para executar a parte Linux (opcional / avançada) deste guia.

1. O que é o DNS e a sua importância

O DNS (Domain Name System) é o serviço responsável por traduzir nomes de domínio (ex.: www.google.com) em endereços IP, permitindo o acesso a websites e serviços sem memorizar números.

Em Cibersegurança, o DNS é essencial para:

- Filtragem e bloqueio de tráfego malicioso
- Detecção de exfiltração de dados via DNS tunneling
- Prevenção de ataques DNS spoofing e cache poisoning

2. Licenciamento e Custo

Simple DNS Plus (Windows) – Comercial (14 dias grátis) – <https://simplifiedns.plus>

BIND9 (Linux) – Open Source (ISC License) – <https://www.isc.org/bind/>

Ambos gratuitos para uso educativo.

3. Instalação no Windows (principal)

Servidor DNS Local com Simple DNS Plus

1. Aceder a <https://simplifiedns.plus>
2. Fazer download e instalar o Simple DNS Plus
3. Selecionar 'Local DNS Server' na configuração inicial
4. O programa inicia com consola gráfica semelhante ao DNS Manager

Exercício 1 — Criar um Domínio Local

1. Zones → New Zone → Primary Zone
2. Nome: empresa.local
3. Registo A: www → 127.0.0.1
4. Testar: nslookup www.empresa.local 127.0.0.1

Exercício 2 — Bloquear Domínios Maliciosos (Lista Negra)

1. Criar nova zona: malware.local → apontar para 0.0.0.0
2. Options → Filters → adicionar padrões (*.phishing.com, *.malware.com)
3. Testar: nslookup phishing.com 127.0.0.1 → deve retornar 0.0.0.0

4. Instalação no Linux (avançado)

Servidor DNS com BIND9

1. sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2. sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
3. sudo systemctl status named

Exercício 3 — Criar uma Zona DNS Local

1. sudo nano /etc/bind/named.conf.local → adicionar:
zone "empresa.local" {
 type master;
 file "/etc/bind/db.empresa.local";
};
2. Copiar modelo: sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.empresa.local
3. Editar db.empresa.local e definir registos:
ns1 IN A 127.0.0.1
www IN A 127.0.0.1
4. Validar: sudo named-checkconf && sudo named-checkzone empresa.local /etc/bind/db.empresa.local
5. Reiniciar: sudo systemctl restart bind9
6. Testar: nslookup www.empresa.local 127.0.0.1

Exercício 4 — Proteção contra Consultas Externas

1. sudo nano /etc/bind/named.conf.options → adicionar:
recursion yes;
allow-query { localhost; };
allow-transfer { none; };
version "DNS Server Secure";
2. Reiniciar: sudo systemctl restart bind9

5. Comparação Simple DNS Plus vs BIND9

Simple DNS Plus (Windows): Interface gráfica fácil, ideal para ensino básico.

BIND9 (Linux): Configuração manual, ideal para ambientes profissionais e simulações de cibersegurança.

Ambos permitem gestão de zonas e filtragem de domínios.

6. Resumo de Atividades

1. Instalar Simple DNS Plus
2. Criar domínio local
3. Bloquear domínios maliciosos
4. Instalar e configurar BIND9
5. Restringir consultas externas

7. Referências Oficiais

Simple DNS Plus – <https://simplifiedns.plus>

BIND9 Documentation – <https://bind9.readthedocs.io/en/latest/>

Ubuntu Docs – <https://ubuntu.com/server/docs/service-dns>